Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0301	Endfassung	25.03.2013

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0301

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0301 (Kühlwasserversorgung, geschlossener Kreislauf) innerhalb der ANLAGE-21 (Lösemittelrückgewinnung). Die Leitung besteht aus P235GH mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm.

Die Messungen erfolgen im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung der Anlage 21, wie im Prüfbericht RLW-PB-2013-0164 vom 25.03.2013 dokumentiert. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,5 mm.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Wanddickenmessung wurde durch Stefan Gorissen unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Durchführung erfolgte mittels Ultraschallprüfung unter Berücksichtigung der Anforderungen der EN 14127.

Die Justierung am Vergleichskörper wurde mit dem Messgerät RLW-UT-23 vorgenommen. Es wurde auf eine ausreichende Ankopplung an der Oberfläche der Leitung NR-21-L-0301 geachtet.

Technische Parameter

Für die Leitung gelten folgende Bemessungswerte: ein maximal zulässiger Druck (PS) von 6 bar(g) sowie eine maximale Zulassungstemperatur (TS) von 40 °C.

Die Prüfung dient als Teil der Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10, wobei die zerstörungsfreie Prüfung als Ersatz für eine Druckprüfung eingesetzt wird.

Bewertung und Ergebnisse

Die ermittelten Wanddicken werden gegen die Werksnorm geprüft. Messwerte unterhalb von 2,5 mm werden als Abweichung gewertet.

Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Richtlinien unzulässig. Die Ergebnisse der Wanddickenmessung sind im zugehörigen Prüfbericht RLW-PB-2013-0164 detailliert aufgeführt.

Wanddickenmessung vom 25.03.2013

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,60	3,40	0,024	0,040	34,9	25.03.2018	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,54	3,48	0,009	0,012	>50	25.03.2018	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,53	3,50	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,57	3,51	0,003	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,11	0,003	0,008	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,20	3,09	0,013	0,022	49,3	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,25	3,17	0,006	0,016	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,06	0,024	0,018	44,4	25.03.2018	
05	3,2	2,0	01.04.2008	3,04	3,08	0,013	-0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,93	3,88	0,010	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,85	3,92	0,011	-0,014	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	3,98	3,86	0,023	0,024	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	4,07	3,88	0,014	0,038	36,2	25.03.2018	
05	4,0	2,5	01.04.2008	3,88	3,94	0,002	-0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	01.04.2008	3,11	3,17	0,001	-0,012	>50	25.03.2018	
02	3,2	2,0	01.04.2008	3,12	3,07	0,011	0,010	>50	25.03.2018	
03	3,2	2,0	01.04.2008	3,15	3,20	0,003	-0,010	>50	25.03.2018	
04	3,2	2,0	01.04.2008	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,90	0,021	0,010	>50	25.03.2018	
02	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,92	0,009	0,006	>50	25.03.2018	
03	4,0	2,5	01.04.2008	4,01	3,92	0,008	0,018	>50	25.03.2018	
04	4,0	2,5	01.04.2008	3,95	3,89	0,004	0,012	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,48	0,003	0,012	39,8	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,62	2,63	-0,003	-0,002	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,55	2,50	0,015	0,010	33,5	25.03.2018	
04	2,6	2,0	01.04.2008	2,51	2,41	0,016	0,020	20,4	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	01.04.2008	2,65	2,47	0,013	0,036	13,0	25.03.2018	
02	2,6	2,0	01.04.2008	2,54	2,56	0,005	-0,004	>50	25.03.2018	
03	2,6	2,0	01.04.2008	2,52	2,48	0,007	0,008	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	01.04.2008	4,44	4,38	0,004	0,012	>50	25.03.2018	
02	4,5	2,5	01.04.2008	4,41	4,24	0,031	0,034	>50	25.03.2018	
03	4,5	2,5	01.04.2008	4,49	4,29	0,030	0,040	44,6	25.03.2018	
04	4,5	2,5	01.04.2008	4,35	4,34	0,014	0,002	>50	25.03.2018	
05	4,5	2,5	01.04.2008	4,37	4,28	0,020	0,018	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	20.09.2010	3,48	3,24	0,081	0,084	14,7	25.03.2018	
02	4,0	2,0	20.09.2010	3,45	3,33	0,065	0,050	20,6	25.03.2018	
03	4,0	2,0	20.09.2010	3,53	3,35	0,072	0,086	15,6	25.03.2018	
04	4,0	2,0	20.09.2010	3,46	3,44	0,061	0,048	23,7	25.03.2018	
05	4,0	2,0	20.09.2010	3,29	3,00	0,099	0,098	10,1	25.03.2018	
06	4,0	2,0	20.09.2010	3,79	3,75	0,020	0,012	>50	25.03.2018	
07	4,0	2,0	20.09.2010	3,55	3,35	0,068	0,060	20,0	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	20.09.2010	3,43	3,30	0,035	0,040	32,4	25.03.2018	
02	3,6	2,0	20.09.2010	3,23	3,12	0,044	0,046	24,3	25.03.2018	
03	3,6	2,0	20.09.2010	3,31	3,15	0,044	0,048	23,9	25.03.2018	
04	3,6	2,0	20.09.2010	3,28	3,24	0,030	0,032	38,6	25.03.2018	
05	3,6	2,0	20.09.2010	3,42	3,30	0,034	0,024	38,4	25.03.2018	
06	3,6	2,0	20.09.2010	3,14	3,05	0,050	0,056	18,7	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,81	5,57	0,026	0,048	>50	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,62	5,51	0,036	0,022	>50	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,77	5,42	0,049	0,070	41,5	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,74	5,56	0,034	0,036	>50	25.03.2018	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	01.04.2008	5,51	5,14	0,085	0,074	31,2	25.03.2018	
02	5,9	2,5	01.04.2008	5,48	5,03	0,082	0,090	28,0	25.03.2018	
03	5,9	2,5	01.04.2008	5,52	5,11	0,069	0,082	31,7	25.03.2018	
04	5,9	2,5	01.04.2008	5,56	5,01	0,089	0,110	22,7	25.03.2018	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	25.03.2013	_____